

협의 근거 에이전트 Claim Evidence Agent

교통사고가 나면 보험사 보상 담당자는 누가 몇 % 잘못했는지(과실비율)와 차 수리비를 상대 보험사·정비공장과 합의해야 합니다. 이 에이전트는 블랙박스 영상·과실비율 인정기준·진술·견적서를 조사해 합의에 쓸 근거 묶음 초안을 만듭니다.

<https://github.com/googlershh/nvidia-car-claim-evidence-agent>

NemoClaw

OpenShell

VSS Blueprint

Cosmos3 Nano Reasoner

Nemotron 3 Super

Agent Skills

01 문제

교통사고 보상이 늦어지는 건 판단이 어려워서가 아니라 근거를 만드는 데 손이 많이 들어서입니다. 그 사이 합의가 틀어져 연 15.7만 건이 분쟁심으로 갑니다.

보상 담당자(대물 손해사정)는 사고마다 상대 보험사와 과실비율을, 정비공장과 수리비를 합의합니다. 근거를 위해 영상을 여러 번 돌려 보며 해당 기준 도표를 찾고, 방향지시등을 켜는지 같은 가감 사유가 몇 초에 보이는지 직접 정리합니다. 합의가 안 되면 협회 심의위원회(분쟁심)로 넘어갑니다.

통할 — 심의 결정의 95%가 그대로 받아들여질 만큼 결론은 인정기준으로 예측됩니다. 근거만 빨리 갖추면 심의까지 가지 않아도 됩니다.

15.7만 건

분쟁심의 청구
2024년 한 해

61일

소심의 평균 소요
대표자 회의 41일 · 재심의 113일

95%

심의 결정 수용률
결정이 그대로 받아들여진 비율(2018)

02 해결 — 보상 담당자의 근거 정리를 에이전트가 대신합니다

지금

영상 반복 시청

진행·충돌 시각 파악

도표 찾기

인정기준 600쪽

진술·주장 대조

피보험자·상대사

견적 검토

사진과 항목 대조

합의 실패 시 심의

소심의 평균 61일

에이전트

목표 한 줄

"이 건 협의 근거
만들어줘"

스스로 조사 계획·실행

VSS 영상 질의 → 도표 선택 → 진술 대조 → 수정요소 구간
재질문 → 견적·이상징후

근거 묶음 초안

협의 문서·조정 요청·SIU
메모

담당자 승인

승인 후에만 발송

03 실제 실행 — 사고 건 C006

담당자 → 에이전트

"사건 C006: 이 건 상대 보험사와 정비공장에 보낼 협의 근거를 만들어줘.
claim-evidence 스킬 절차를 따르고, 영상은 VSS로 확인해줘."

- 0:02 ○ 스킬 절차 읽기 `claim-evidence/SKILL.md`
0:04 ○ 사고 건 자료 조회 `cli case C006`
0:20 ● VSS에 영상 전체 설명 요청 `vss vlm run`
0:29 ○ 직선도로 사고유형 후보 비교 `cli candidates`
0:32 ○ 인정기준 도표 선택 → 차43-2 후행 직진 대 선행 진로변경
0:44 ○ 견적 검증 `cli estimate`
2:54 ● 수정요소 재조사: "0~3초에 앞차가 방향지시등을 켜나?" 구간 질문 4회
3:24 ○ 이상징후 점검 → 충돌 부위와 사진 불일치 표시 `cli anomaly`
7:45 ○ 협의 문서 작성 `cli letter` 인자 오류 2회 → 스키마를 읽고 스스로 수정
8:26 ○ 협의 문서·조정서 생성, 내용 확인 후 담당자에게 보고

● VSS 영상 질의 ○ 우리 도구 ○ 오류 복구

8분 29초

목표 → 문서

26회

도구 호출

6회

VSS 영상 질문

0회

중간 사람 개입

과실 협의 근거 — C006

담당자 승인 전 초안

당사 판단

자동차사고 과실비율 인정기준(제10차 개정) 차43-2
「후행 직진 대 선행 진로변경」 · 기본과실 당사:귀사 70:30

수정요소 검토 (영상 확인 대상)

수정요소	가감	상태	근거 시각
진로변경 신호불이행·지연	+10	영상에서 확인	0~5초 방향지시등 미점등
버스·다인승전용차로 위반	+10	확인되지 않음	—
고속도로 추월차로로 변경	+10	확인되지 않음	—

귀사 주장 검토

귀사 주장 차43-2 · 70:30 → 영상 판단과 일치

분쟁심의 가능성 낮음

내부용: 피보험자 진술 대조 별도

04 아키텍처

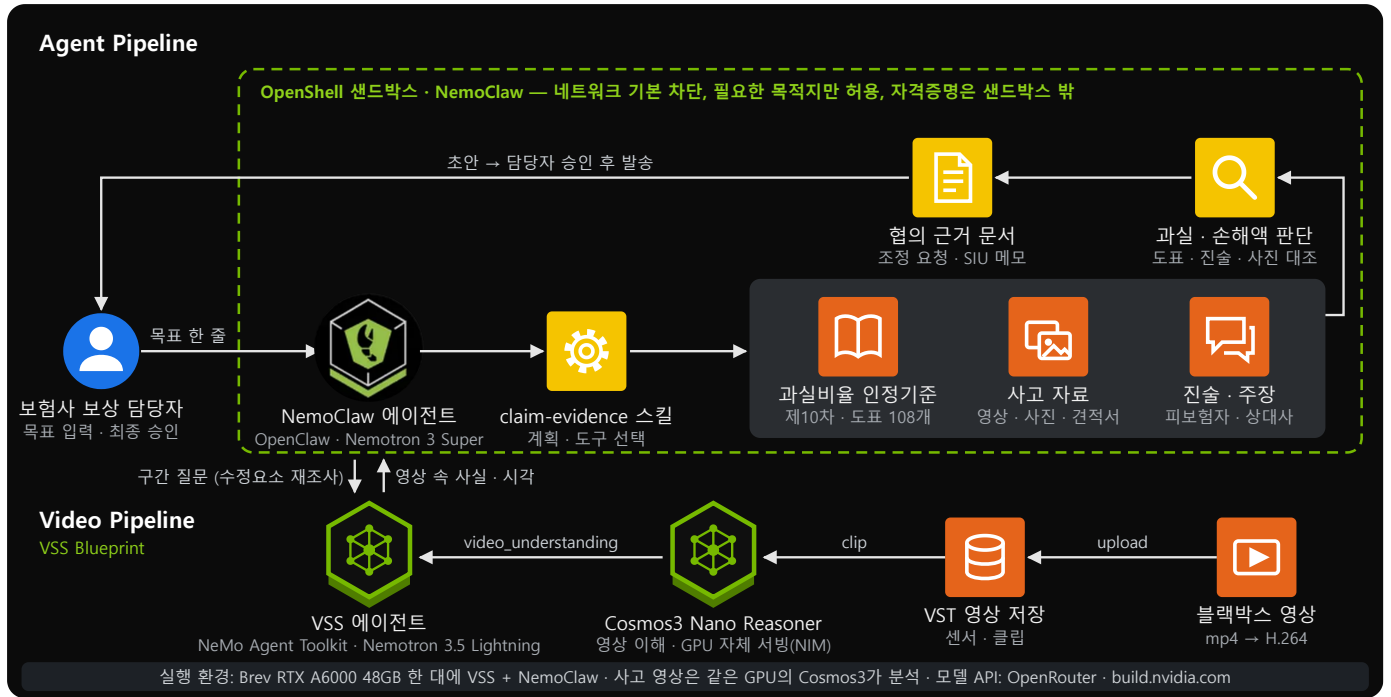


그림 — 에이전트·스킬·자료는 OpenShell 샌드박스 안에서 돌고, 영상은 같은 GPU의 VSS(Cosmos3)가 분석합니다.

05 NVIDIA 기술을 어디에 썼나

구성요소	이 프로젝트에서 한 일	근거
에이전트 실행과 보안		
NemoClaw · OpenClaw	에이전트 하네스. 스킬을 읽고 도구 호출 순서를 스스로 정함	scripts/brev/02_connect_nemoclaw_vss.sh
OpenShell	샌드박스. 네트워크 기본 차단 후 VSS 등 필요한 목적지만 허용, API 키는 샌드박스 밖 제공자에 보관	scripts/brev/04_use_openrouter.sh
영상 이해		
VSS Blueprint	영상 저장(VST)과 영상 질의응답 에이전트(NeMo Agent Toolkit 기반, Phoenix 추적). A6000 한 대에 배포	scripts/brev/01_deploy_vss.sh
Cosmos3 Nano Reasoner	블랙박스 영상 이해 모델(NIM), GPU에서 직접 서빙	scripts/brev/vss_ask_clip.sh
모델과 스킬		
Nemotron 3 Super · 3.5	에이전트의 계획·도구 호출(3 Super), VSS 에이전트의 LLM(3.5 Lightning)	scripts/brev/04_use_openrouter.sh
vss-ask-video 스킬	NVIDIA 공식 스킬. 수정요소마다 영상 구간 질문	샌드박스 스킬 목록
claim-evidence 스킬 직접 작성	도메인 절차와 도구 8종(사고 건 목록·조회, 후보, 도표, 진술 대조, 견적, 이상징후, 협의 문서)	skills/claim-evidence/SKILL.md agent/cli.py

06 데이터와 검증

사고 영상

AI Hub 교통사고 영상

150건 전수 검수 → 92건 사용

사고유형 → 도표

인정기준 제10차

84개 코드 → 도표 65개, 기본과실 79/84 재현

수리비 정당

쏘카 손해사정 전·후

쏘카 견적 68,002건 중 실제 조정 11,425건

합성 사고 건

영상+사진+견적+진술

정상 56

과잉 견적 18

모순 18

검수에서 라벨 오류(앞차 후진을 추돌로 표기 등)와 역할반전을 찾아 뺐고, 10차 개정으로 기본과실이 바뀐 6건은 현행 기준으로 고쳤습니다.

확인된 것

- 목표 한 줄에서 협의 문서까지 에이전트가 스스로 완주(C006)
- 영상 근거 시각이 수정요소 표에 들어감(0~5초 방향지시등 미점등)
- AI Hub 코드를 인정기준 도표로 바꾸고 현행 기본과실을 인용

한계

- 영상 모델의 사고유형·역할 판정 정확도는 소표본만 시험, 92건 축정 전 (C006의 역할 판단도 검수 라벨과 달라 재확인 중)
- 수정요소 판단은 공개 정답이 없어 "영상 확인 필요" 분류까지만 평가